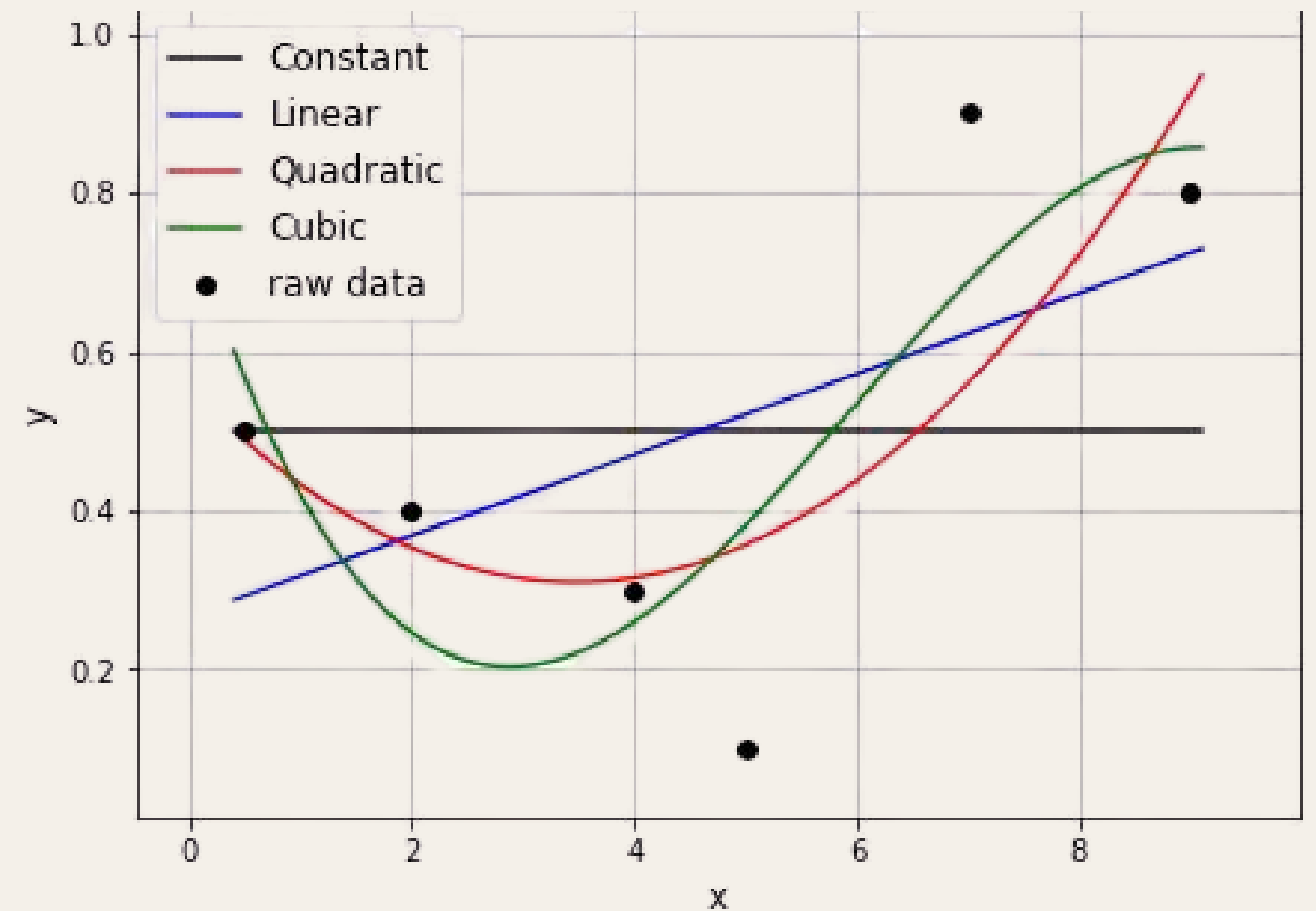


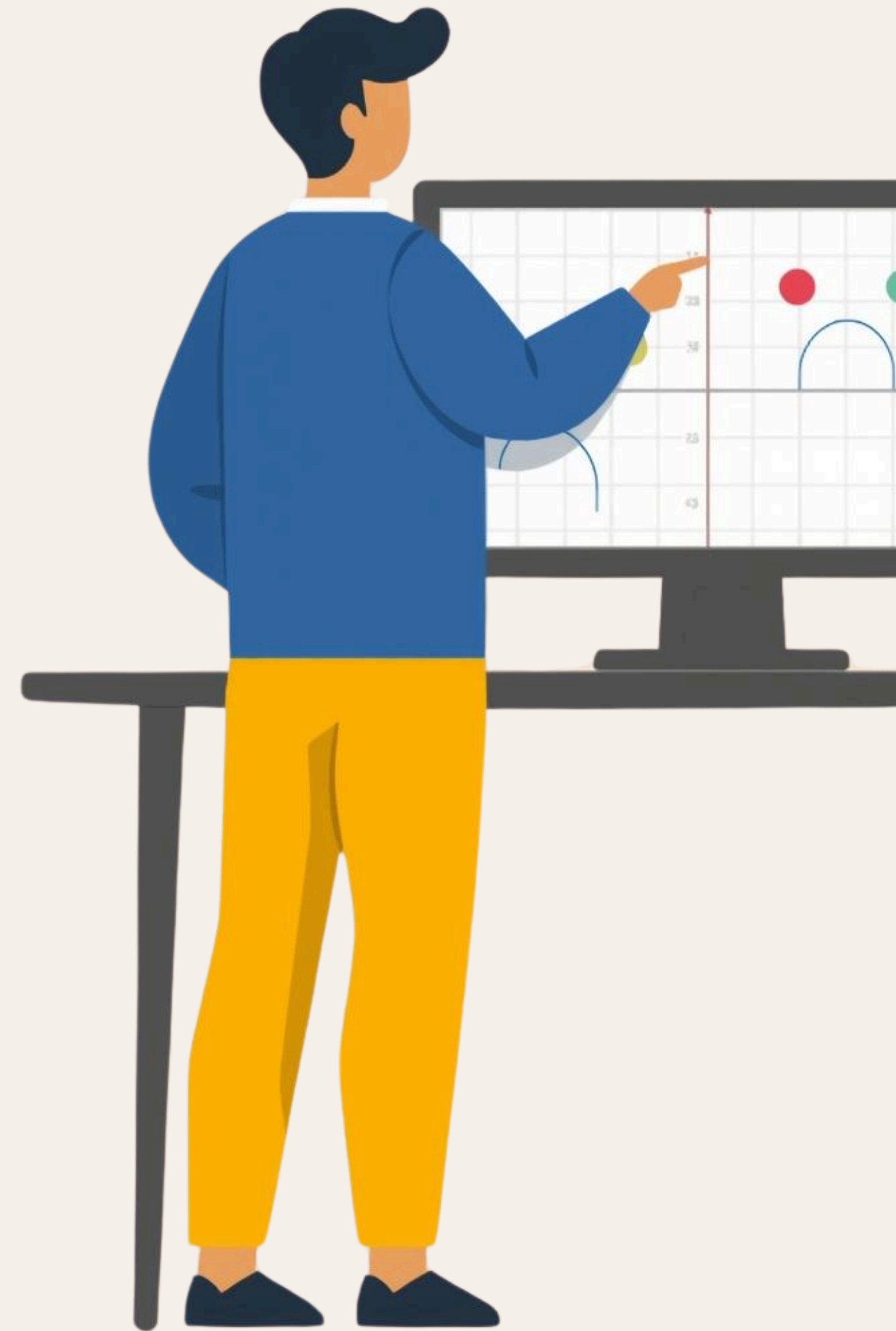
Conceptos de Interpolación y Ajuste de Curvas



Interpolación

Estimar valores entre puntos conocidos mediante una función exacta

- Pasa exactamente por todos los puntos
- Funciona mejor con pocos datos
- Permite calcular valores intermedios

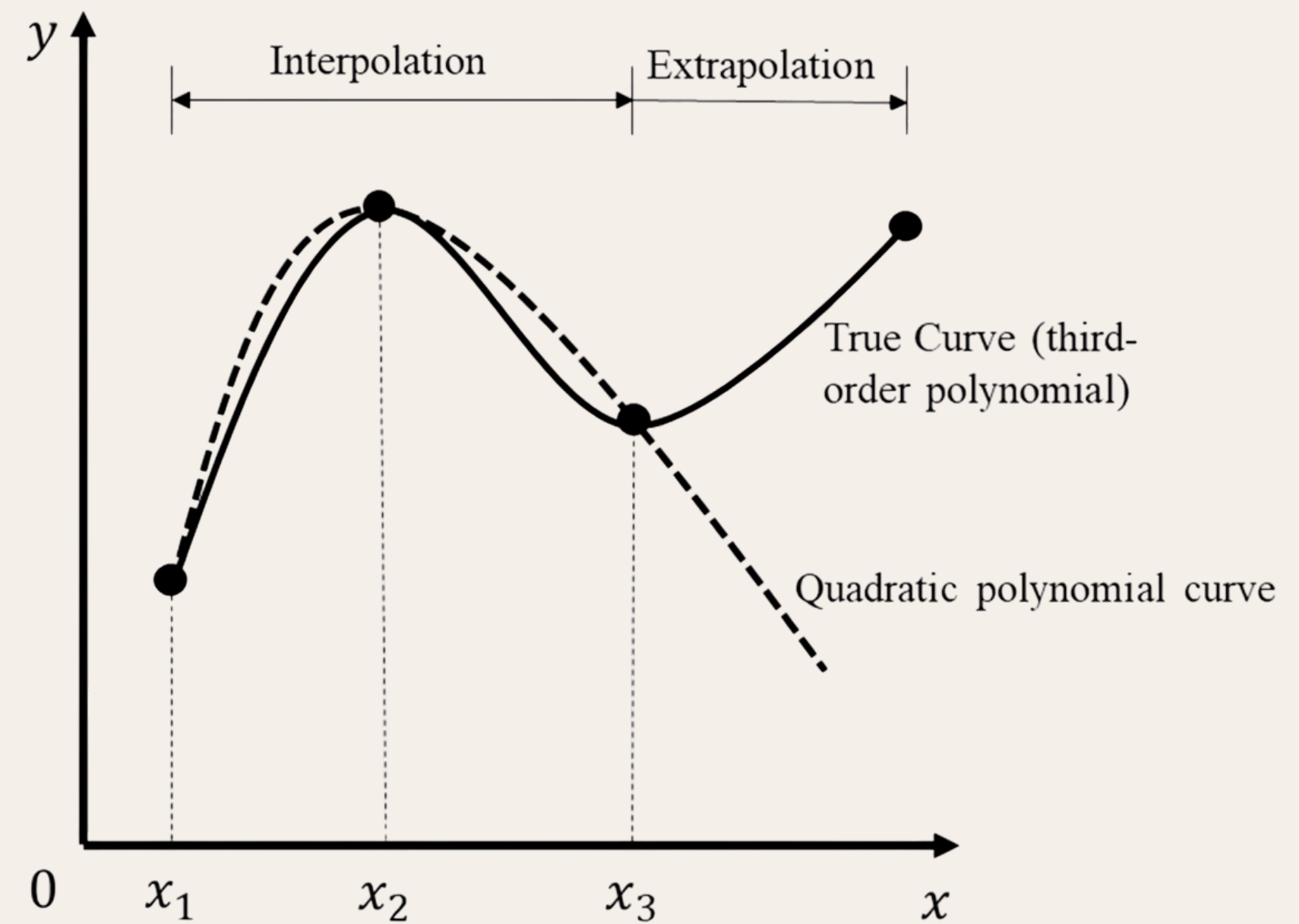


Si se tienen n puntos:

Se requiere un polinomio de grado n
- 1

Ejemplos:

- 2 puntos → recta (grado 1)
- 3 puntos → parábola (grado 2)

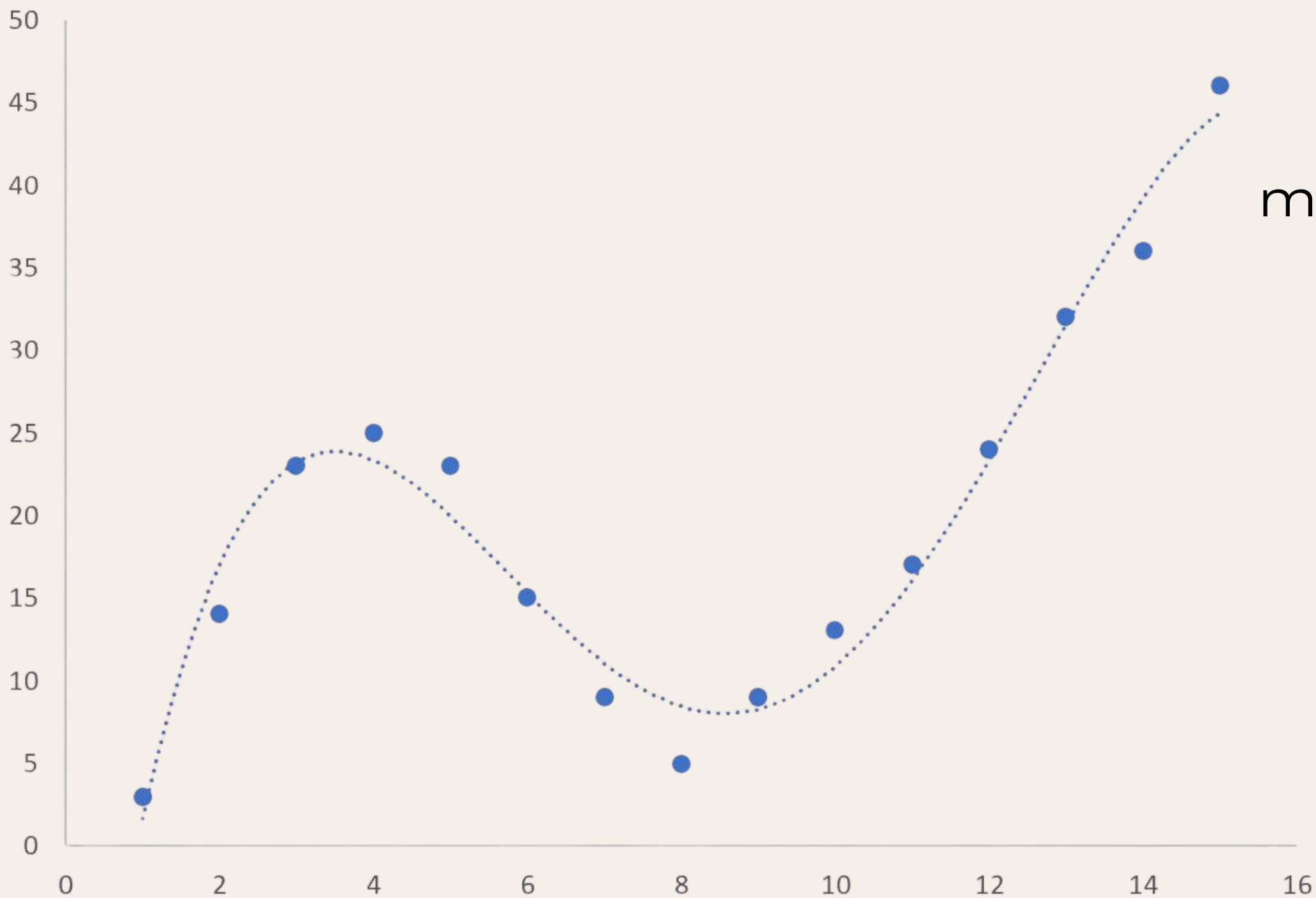


$$f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Idea Matemática

*El grado del
polinomio define la
forma de la curva*

Ajuste de curvas



El ajuste de curvas es un proceso para encontrar una función que aproxime los datos experimentales.

A diferencia de la interpolación, la curva no pasa exactamente por todos los puntos, sino que busca minimizar el error global y representar la tendencia general de los datos.

Ajustar es capturar la tendencia, no la exactitud

Interpolación vs Ajuste de curvas

Interpolación

- Exacta
- Pasa por todos los puntos

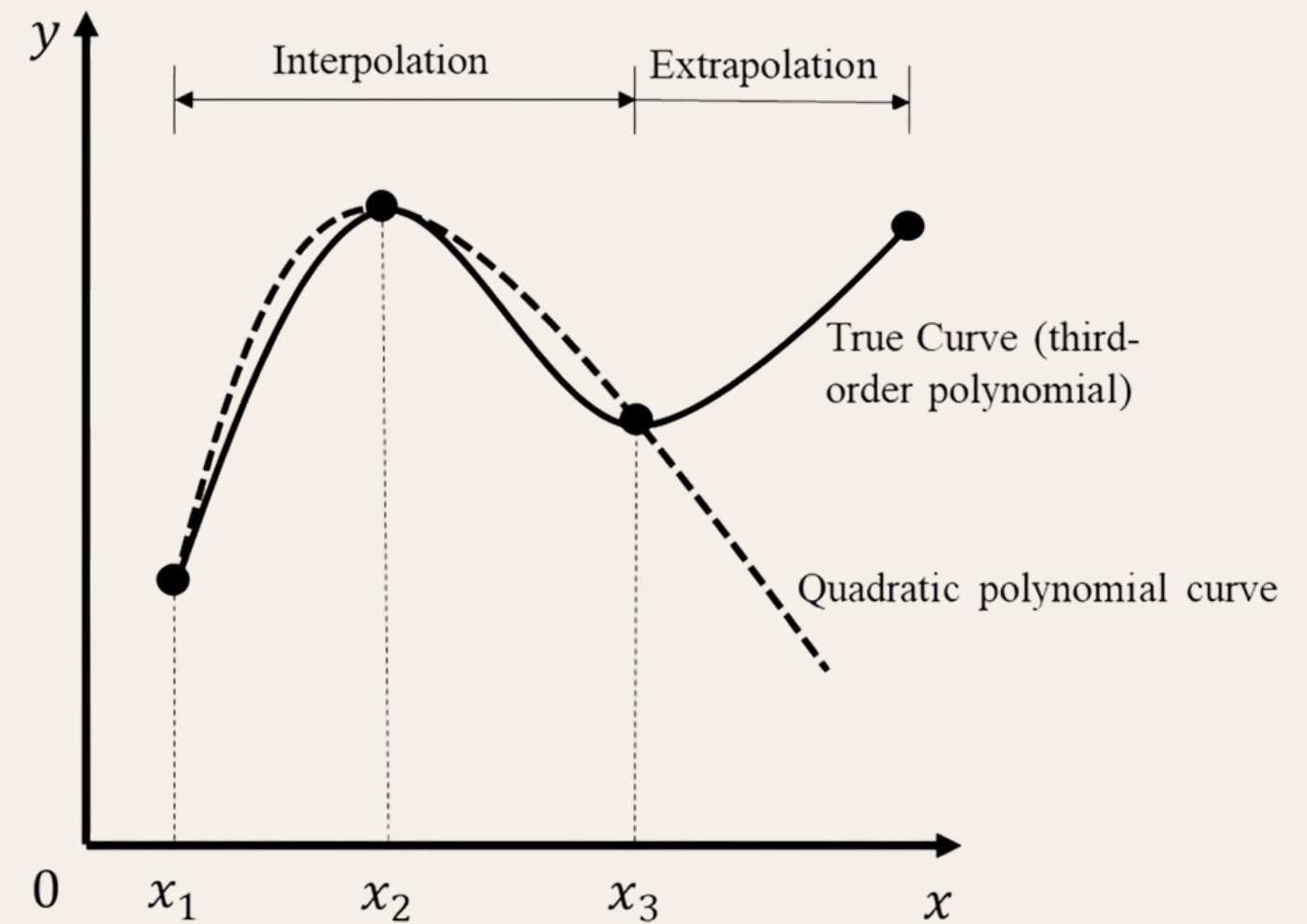
Ajuste de curvas

- Aproximado
- Representa la tendencia

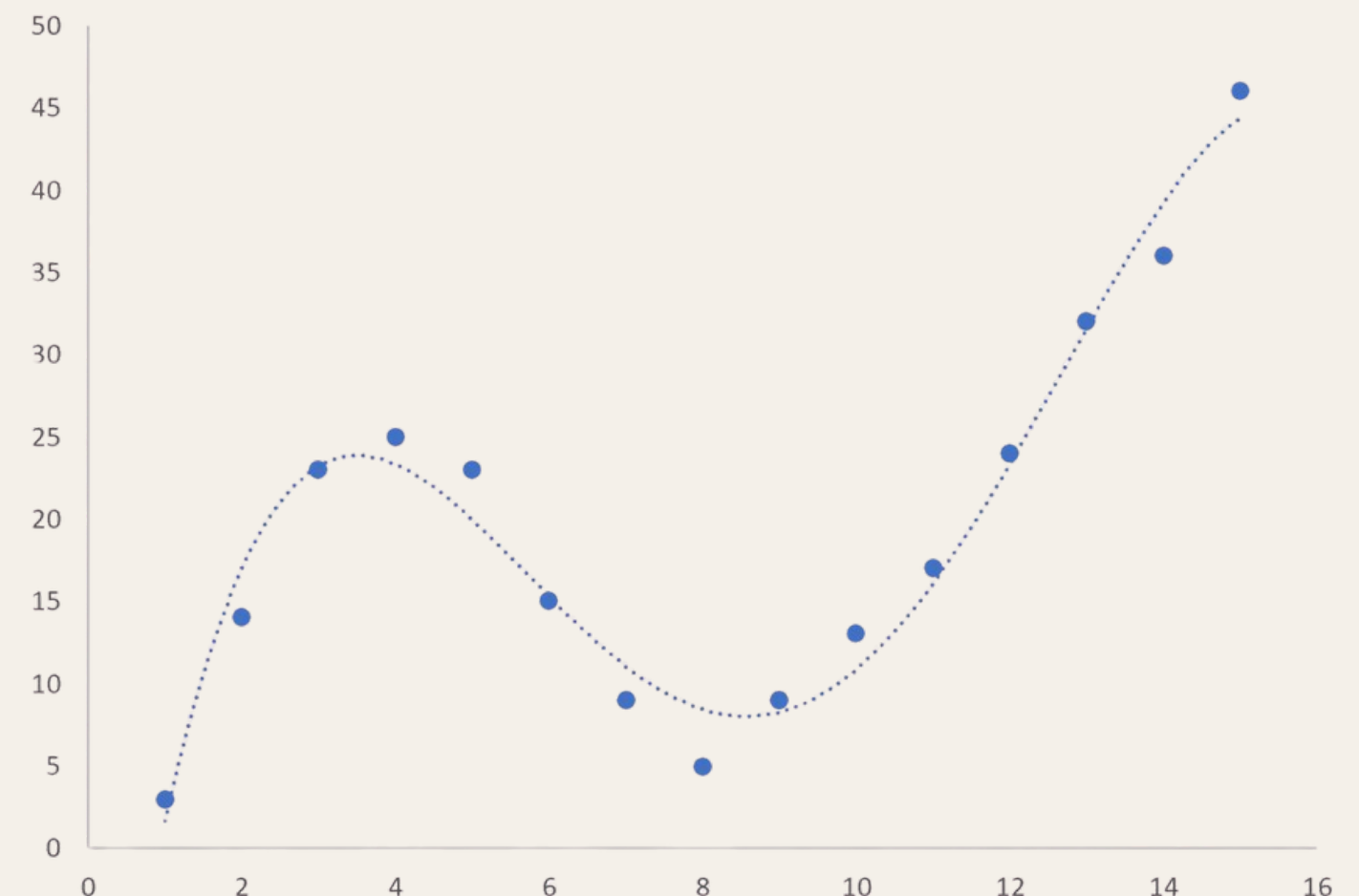
*Interpolar es exactitud,
ajustar es aproximación*

*Dos enfoques distintos
para modelar datos*

Interpolación



Ajuste



MÉTODO DE LAGRANGE

donde Π designa el “producto de”. Por ejemplo, la versión lineal ($n = 1$) es

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

y la versión de segundo grado es

$$\begin{aligned} f_2(x) = & \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \end{aligned}$$

Ejemplo 1: Interpolación de Lagrange

Encuentre el polinomio de grado 2 tal que:

$$P(1) = 4, P(2) = 8, P(3) = 14$$

Utilizando el método de interpolación de Lagrange.

Ejemplo2: Interpolación de Lagrange

Datos:

$$(1,52), (2,5), (4, -5)$$

Encontrar:

$$P(3)$$